

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

鸿蒙赛道作品说明文档（初赛）

参赛学校： 西安交通大学
团队名称： 枣 La
作品名称： 《枣寻（LocateS）》
赛题方向： 应用创新

联系人（队长）： 伍洲宜
联系电话（队长）： 18165717179

作品说明文档（初赛） 包含但不限于以下内容：

1. 参赛团队信息表
2. 作品原创性声明
3. 创意描述（30 字以内）
4. 设计稿/技术方案
5. 介绍文档（800 字以内）

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛
参赛团队信息表

作品名称	《枣寻 (LocateS)》							
团队名称	枣 La							
参赛学校	西安交通大学							
参赛 赛题方向	(√) 应用创新 () Agent 创新 () 用户体验创新 () 操作系统智能创新							
团队队员基本信息 (可跨校、跨专业组队)								
姓名	学校全 称	院 (系) 全称	专业全称	年级	毕业时 间	联系电话	邮箱	团队分 工
伍洲宜	西安交 通大学	软件学院	软件工程	大二	2028.6	18165717179	2805776721@qq.com	队长
徐沈茁	西安交 通大学	机械工程学院	智能制造工程	大一	2029.6	13588493487	xushenzhuo@stu.xjtu.edu.cn	队员
团队指导教师信息 (指导老师须与队长同校)								
姓名	院 (系) 全称	职称	研究方向			联系电话	联系邮箱	
陈 **	信息科学技术学院	教授	深度学习、自然语言处理			139****310	32***@qq.com	
团队成员优势描述								
可列举描述团队 (1) 成员个人或集体重要学术成果或项目经历; (2) 各成员的擅长领域、分工和互补情况								

《请填写作品名称》 作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：

日期： 年 月 日

指导老师审核签名：

日期： 年 月 日

（注：本页签名可以打印纸质文件后签名，提供扫描件；或者使用电子签名。不论哪种方式，需保证页面内容完整、字迹清晰，请与本项目创意书作为同一文档提交，否则项目创意书提交可能无效。）

作品说明文档

创意描述
空间影像标记定位物品，事件清单驱动智能收纳提醒
设计稿

一、系统架构

枣寻（LocateS）系统架构			
页面层（Pages）			
首页（物品 Tab） 添加物品页	空间管理页 物品详情页	事件管理页 事件详情页	个人中心 背景设置页
组件层（Components）			
物品卡片 / 分类网格		事件卡片 / 空状态	
确认删除对话框		页面背景（渐变/图片）	
数据层（Model + Repository + Database）			
Item / Space / Event / Category 模型		ItemRepo / SpaceRepo / EventRepo	
Database 单例—RelationalStore（5 张表）			
平台层			
HarmonyOS 6.1 (API 24) • ArkTS • ArkUI • HDS • systemShare • 服务卡片			

二、核心交互流程

模块	用户操作	系统响应
物品管理	搜索/分类筛选物品	实时过滤物品列表
	点击“+”添加物品（半模态面板）	写入 item 表，通知列表刷新
	点击物品进入详情页	展示全部字段，可修改分类/位置
	管理分类（添加/删除）	动态更新 category 表，级联更新物品
空间管理	创建空间（上传平面图/拍照）	写入 space 表（level=1），存储图片
	点击图片标记分区位置	记录 markerX/Y 坐标，生成彩色标记点
	拖拽平移/双击全屏预览图片	实时计算偏移量，长按 450ms 启动拖拽
	进入分区，添加未分配物品	更新 item.spaceId，关联物品到分区
	替换图片/删除空间	确认对话框 → 级联清理分区和物品关联
事件管理	创建事件 + 勾选关联物品	写入 event 表 + event_item 关联表
	查看事件详情与清单进度	查询 event_item，计算 prepared/total
	点击清单项切换准备状态	更新 isPrepared 字段，实时刷新进度条
	分享事件/标记完成	systemShare 生成格式化文本分享

三、页面截图示意

首页-物品列表	空间详情-标记点	事件详情-清单	个人中心-统计
（顶部搜索栏 + 分类横向滚动标签 + 物品卡片列表） （空间平面图 + 彩色圆形标记点 + 分区列表） （标题/日期/进度条 + 物品清单（□/□ 可切换） + 分享/完成按钮） （物品总数 + 分类分布 + 事件统计 + 进行中提醒 + 背景设置入口）			

介绍文档

一、创意背景

随着消费升级与生活品质提升，个人物品数量和种类快速增长。问卷调查数据显示，**53.33%** 的受访者认为物品数量“较多”或“非常多”，**93.33%** 依赖记忆管理物品，而 **80%** 曾遭遇“收拾后忘记物品位置”的困扰，**46.67%** 每周至少遇到一次找不到东西的情况。在事件场景方面，**86.67%** 的用户经常或偶尔“临近事情发生才想起准备物品”，**83.34%** 认为事件驱动的智能提醒“有价值”或“愿意尝试”。

调研揭示了两个核心痛点：第一，用户缺乏直观的空间级物品定位手段，传统笔记或记忆方式效率低下；第二，物品管理与事件准备之间存在天然的关联需求，但市场上缺乏将两者有机结合的解决方案。”枣寻（LocateS）”正是针对这两大痛点而设计——以空间平面图可视化标记为核心，以事件清单为驱动，打造“所见即所得”的个人物品智能收纳管家。

二、核心功能设计

1. 物品管理模块

支持按分类（衣物/书籍/数码/厨房/文件等）管理物品，提供名称搜索和分类筛选。用户可自定义分类体系，动态增删分类标签，删除分类时物品自动归入默认分类。物品支持分配空间位置，实时显示”卧室 → 上衣抽屉”等层级化位置信息。

2. 空间可视化标记（核心创新）

用户为每个房间上传平面图或实拍照片，在图片上点击放置彩色标记点创建”分区”（如”上衣抽屉”），将物品分配到具体分区。标记点以颜色区分，支持拖拽平移查看大图、双击全屏预览。系统通过markerX/markerY 归一化坐标（0-1）记录标记位置，适配不同屏幕尺寸。这是对问卷中 76.67% 用户希望”记录物品存放位置”、46.67% 希望”生成房间数字化地图”需求的直接响应。

3. 事件驱动清单

用户创建事件（如”暑假旅行”），勾选关联所需物品，系统自动生成准备清单。清单采用 □/□ 可切换的交互模式，已完成物品显示删除线，进度条实时反映完成度。支持一键分享至系统分享面板，生成格式化清单文本。该功能精准回应问卷中 70% 用户希望”根据事件主动提醒相关物品”的需求。

4. 全局沉浸式体验

基于 HarmonyOS HDS 沉浸光感组件构建，底部悬浮页签配合毛玻璃材质，支持 6 种渐变色预设 + 4 种图片预设 + 自定义相册背景，用户可自由定制应用外观。

三、技术实现

应用基于 HarmonyOS 6.1 (API 24) + ArkTS 声明式 UI 开发，使用 HDS 组件库构建沉浸式交互，RelationalStore 作为本地数据库（5 张表：item、space、event、event_item、category），通过 Database 单例 + Repository 模式实现数据层解耦。跨页面通信采用 AppStorage 全局状态总线 + @StorageLink/@Watch 装饰器实现实时刷新。集成系统相机拍照、相册选取、systemShare 分享、FormExtension 服务卡片等鸿蒙原生能力。

四、市场前景

当前个人物品管理市场处于蓝海阶段。问卷显示，83.34% 的用户对智能收纳产品持积极态度，76.67% 最看重”记录物品位置”，70% 需要”事件主动提醒”。产品面向学生宿舍（问卷中 63.33%）、合租青年、家庭用户等核心群体，未来可扩展 AI 拍照识别分类、多设备协同、智能收纳建议等功能，商业前景广阔。

附：用户调研关键数据（n=30）

调研维度	关键数据	对应功能
依赖记忆管理物品	93.33%	物品管理系统
收拾后忘记物品位置	80.00%	空间可视化标记
每周至少找一次东西	46.67%	分类搜索 + 空间定位
临近事件才想起准备	86.67%	事件驱动清单
希望记录物品存放位置	76.67%	空间影像标记
希望事件主动提醒	70.00%	事件清单提醒
希望生成数字化地图	46.67%	空间图片 + 标记点